

044 — DEV REPORT & LOG PENYUSUNAN MATRIKS CPL, CPMK, BoK, DAN BOUNDARY GUARDRAILS

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

044 — DEV REPORT & LOG PENYUSUNAN MATRIKS CPL, CPMK, BoK, DAN BOUNDARY GUARDRAILS

Laporan Resmi Rekayasa Kurikulum, Harmonisasi Multi-Dokumen, dan Instrumen Pencegahan Overlap Antar-Mata Kuliah

Program Studi: S1 Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN)
Fakultas: Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) — Universitas Widyagama Malang
Status Dokumen: Laporan Resmi Pengembangan (Dev Report & Dev Log)
Dokumen Terkait: Dokumen 003, 005, 007, 037, 042, dan 043
Tanggal Rilis: September 2026
Penyusun: Tim Pengembang Kurikulum KPT-OBE SISTEKIN 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan ini mendokumentasikan secara komprehensif seluruh tahapan analisis, ekstraksi, sintesis, harmonisasi, dan validasi dalam penyusunan **Matriks Operasional CPL, CPMK (ABCD + Taksonomi Bloom), Body of Knowledge (BoK), dan Boundary Guardrails (In-Scope, Out-of-Scope, Handoff Anchor)** untuk seluruh kurikulum inti dan peminatan Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) 2026.

Pekerjaan ini berhasil mengintegrasikan **46 Mata Kuliah** yang terbagi dalam dua kelompok strategis: 1. **Kelompok Mata Kuliah Core Program Studi (Core STI):** 28 Mata Kuliah (79 SKS) yang terdistribusi dari Semester 1 sampai dengan Semester 7. 2. **Kelompok Mata Kuliah Pilihan Peminatan (STA, STB, STC):** 18 Mata Kuliah (54 SKS portofolio ditawarkan / 18 SKS paket ditempuh) pada 3 jalur spesialisasi (*Integrated Smart Systems, Cloud Infrastructure & Cybersecurity*, dan *Digital Platform Engineering*) yang terdistribusi pada Semester 5, 6, dan 7.

Hasil kerja ini telah dibukukan secara resmi dalam berkas definitif: *  **Dokumen Utama:**

[043_MATRIKS_CPL_CPMK_BoK_DAN_BOUNDARY_GUARDRAILS.md](#) (104 KB / 1.061 baris) *  **Varian Lembar Kerja Detail:**

[043_MATRIKS_CPL_CPMK_BoK_BOUNDARY_GUARDRAILS_PER_SEMESTER.md](#) (91 KB / 1.349 baris) *  **Kompilasi HTML**

Interaktif: [043_MATRIKS_CPL_CPMK_BoK_DAN_BOUNDARY_GUARDRAILS.html](#)

1. LANDASAN DAN TUJUAN STRATEGIS

Penyusunan matriks operasional ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan 3 tantangan utama dalam implementasi Kurikulum OBE KPT 2024:

3 PILAR ARSITEKTUR DEMARKASI KURIKULUM SISTEKIN 2026

1. KETERLACAKAN VERTIKAL (VMTS ↔ PEO ↔ PL ↔ CPL)	2. STANDARISASI MIKRO OBE (CPMK ABCD & BLOOM C2-C6)	3. PENCEGAHAN OVERLAP (GUARDRAIL) (ZERO CURRICULAR REDUNDANCY)
Setiap materi kuliah harus berakar langsung pada 14 CPL dan terpetakan ke 21 BoK SI & 15 BoK TI APTIKOM/ACM.	Rumusan CPMK wajib memuat Audience, Behavior, Condition, dan Degree, serta level Bloom terukur.	Penetapan tegas 3 pagar batas: - In-Scope (kewenangan wajib) - Out-of-Scope (larangan keras) - Handoff Anchor (estafet ilmu)

Tujuan akhir: 1. **Memberikan kepastian akademik bagi Dosen Pengampu:** Dosen memiliki panduan hitam-di-atas-putih mengenai materi apa yang **harus** diajarkan dan materi apa yang **dilarang** diajarkan agar tidak merebut materi mata kuliah lain. 2. **Menjamin efisiensi belajar Mahasiswa:** Mencegah mahasiswa mempelajari topik yang sama berulang kali (misalnya pengulangan instalasi Linux, rumus regresi linier dasar, atau teori normalisasi relasional). 3. **Memenuhi Instrumen Akreditasi LAM INFOKOM & IABEE:** Menyediakan bukti fisik keterlacakan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) hingga Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan rubrik asesmen.

2. METODOLOGI SINTESIS MULTI-DOKUMEN

Penyusunan matriks ini mengekstraksi dan menyelaraskan data dari 4 dokumen rujukan utama tanpa menimbulkan deviasi data:

graph TD

```

D005["Dokumen 005<br>Struktur 8 Semester & 67 MK<br>(Kode, SKS, Semester, Prasyarat)"] --> SYNTH["ENGINE
SINTESIS & AUDIT KURIKULUM"]
D007["Dokumen 007<br>Silabus Portofolio 67 MK<br>(Formulasi CPMK ABCD & CPL)"] --> SYNTH
D003["Dokumen 003<br>Katalog BoK APTIKOM<br>(21 BoK SI & 15 BoK TI)"] --> SYNTH
D037["Dokumen 037<br>Boundary of Topics & Anti-Overlap<br>(In-Scope, Out-of-Scope, Handoff)"] --> SYNTH

SYNTH --> D043["Dokumen 043<br>MATRIKS CPL-CPMK-BoK-GUARDRAILS<br>(28 Core STI + 18 Peminatan)"]
SYNTH --> D044["Dokumen 044<br>DEV REPORT & LOG RESMI"]

```

- **Langkah 1 (Audit Baseline):** Memvalidasi seluruh kode mata kuliah terhadap Dokumen 005 (skema penomoran kontinu STI-101 s.d. STI-728 dan 3-digit peminatan berbasis semester STA/STB/STC-501..703).
- **Langkah 2 (Ekstraksi CPMK ABCD):** Mengambil rumusan eksplisit CPMK dari Dokumen 007 yang telah memuat komponen *Audience*, *Behavior* (kata kerja operasional Gagne/Bloom), *Condition*, dan *Degree*.
- **Langkah 3 (Pemetaan BoK APTIKOM):** Mengaitkan setiap mata kuliah dengan Bahan Kajian formal APTIKOM SI (IS2020) dan TI (IT2017/CC2020).
- **Langkah 4 (Perumusan Guardrails Tiga Lapis):** Mengintegrasikan hasil bedah 8 Klaster Kritis (Klaster AI, ML, Data, RPL, Web/Platform, Cloud, Cyber, dan UI/UX) dari Dokumen 037 ke dalam lembar per semester.

3. REKAPITULASI HASIL SINTESIS: BAGIAN I (CORE PROGRAM STUDI)

Kelompok Core STI berjumlah **28 Mata Kuliah (79 SKS)** yang disusun berurutan per semester:

Semes ter	Jml MK	Bobot SKS	Daftar Kode MK	Domain Keahlian Utama
Semes ter 1	3 MK	8 SKS	STI-101 , STI-102 , STI-103	Sistem Informasi Enterprise, Kalkulus Kontinu, Arsitektur Komputer & Biner
Semes ter 2	2 MK	6 SKS	STI-204 , STI-205	Logika Diskrit & Himpunan, Aljabar Linear & Ruang Vektor
Semes ter 3	7 MK	20 SKS	STI-306 , STI-307 , STI-308 , STI-309 , STI-310 , STI-311 , STI-312	Analisis SI (UML), Sistem Cerdas Simbolik, UI/UX Prototyping, Rekayasa PL (SOLID), Sistem Operasi, Front-End Web, Jaringan Komputer
Semes ter 4	6 MK	16 SKS	STI-413 , STI-414 , STI-415 , STI-416 , STI-417 , STI-418	Machine Learning Tabular, Pengantar NLP & IR, Data Warehouse & BI, Back-End API, Komputasi Awan Dasar, Dasar Keamanan Informasi
Semes ter 5	5 MK	15 SKS	STI-519 , STI-520 , STI-521 , STI-522 , STI-523	Keamanan Sistem Lanjut, Data Mining & Visualisasi, IoT & Mikrokontroler, Mobile Cross-Platform, Manajemen Proyek TI (Agile/EVM)
Semes ter 6	4 MK	11 SKS	STI-624 , STI-625 , STI-626 , STI-627	Integrasi Layanan Cerdas AI, Smart City & SPBE, Deep Learning (CNN/PyTorch), Digital Platform Engineering (Kafka/Microservices)
Semes ter 7	1 MK	3 SKS	STI-728	Inovasi Startup, Lean MVP, Pitching Investor, & Technopreneurship
TOTAL	28 MK	79 SKS	STI-101 s.d. STI-728	54,1% Beban Paket Kelulusan (146 SKS)

4. REKAPITULASI HASIL SINTESIS: BAGIAN II (MATA KULIAH PEMINATAN)

Kelompok Peminatan berjumlah **18 Mata Kuliah (54 SKS Portofolio Ditawarkan)**, di mana setiap mahasiswa memilih **1 paket penuh (6 MK / 18 SKS)**:

Semester	Jalur P1: Integrated Smart Systems (STA)	Jalur P2: Cloud Infra & Cybersecurity (STB)	Jalur P3: Digital Platform Engineering (STC)	Beban SKS
Semester 5 (Ambil 1 MK)	STA-501 Decision Support Systems	STB-501 Network Security & Digital Forensics	STC-501 User Experience Research & Design	3 SKS
Semester 6 (Ambil 2 MK)	STA-601 Computational Methods & Numerics STA-602 Intelligent Agent Systems	STB-601 Cloud Architecture & DevOps STB-602 Cybersecurity Risk Management	STC-601 Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis STC-602 Rekayasa Aplikasi Vertikal	6 SKS
Semester 7 (Ambil 3 MK)	STA-701 MLOps and AI Pipeline STA-702 Conversational AI & Assistant STA-703 Smart Surveillance & IoT Analytics	STB-701 IT Governance (COBIT 2019) STB-702 IT Service Mgmt (ITIL 4) STB-703 Enterprise Architecture (TOGAF)	STC-701 Immersive Media & XR Dev STC-702 SaaS Architecture & Multi-Tenancy STC-703 Digital Product Management	9 SKS
TOTAL	6 MK / 18 SKS Ditawarkan	6 MK / 18 SKS Ditawarkan	6 MK / 18 SKS Ditawarkan	Paket: 18 SKS

5. TABEL AUDIT SINKRONISASI KELENGKAPAN (46 MATA KULIAH)

Berikut adalah status audit kelengkapan 4 elemen (CPL, CPMK ABCD, BoK APTIKOM, Boundary Guardrails) untuk seluruh 46 mata kuliah yang dimuat dalam Dokumen 043:

N o	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Se m	CPL	CPMK ABCD	BoK APTIKOM	Guardrails (In/Out/Handoff)	Status Audit
1	STI-101	Pengantar Sistem dan TI	2	1	Lengkap	Lengkap (C2-C5)	BK-IS01, BK-IT01	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
2	STI-102	Kalkulus	3	1	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	BK-IS10, BK-IT01	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
3	STI-103	Arsitektur & Organisasi STI	3	1	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	BK-IS03, BK-IT05	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
4	STI-204	Matematika Diskrit dan Logika	3	2	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	BK-IS10, BK-IS11	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
5	STI-205	Aljabar Linear dan Matriks	3	2	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	BK-IS10, BK-IT02	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
6	STI-306	Analisis & Perancangan SI	3	3	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS07, BK-IS09	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
7	STI-307	Sistem Cerdas	2	3	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	BK-IS16, BK-IT02	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
8	STI-308	UI/UX Design & Prototyping	3	3	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS17, BK-IT10	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
9	STI-309	Rekayasa Perangkat Lunak	3	3	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS07, BK-IT11	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
10	STI-310	Sistem Operasi	3	3	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	BK-IS03, BK-IT05	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
11	STI-311	Web Front End Development	3	3	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS12, BK-IT04	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
12	STI-312	Jaringan Komputer	3	3	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	BK-IS03, BK-IT03	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
13	STI-413	Machine Learning	3	4	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS18, BK-IT02	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
14	STI-414	Pengantar NLP & IR	2	4	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	BK-IS16, BK-IT02	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
15	STI-415	Data Warehouse & BI	3	4	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS02, BK-IS13	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
16	STI-416	Web Back End Development	3	4	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS12, BK-IT04	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
17	STI-417	Komputasi Awan (Cloud)	3	4	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	BK-IS19, BK-IT05	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
18	STI-418	Dasar Keamanan Informasi	2	4	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	BK-IS06, BK-IT06	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
19	STI-519	Keamanan Informasi Lanjut	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS06, BK-IT06	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
20	STI-520	Data Mining & Visualisasi Data	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS13, BK-IT09	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
21	STI-521	Internet of Things (IoT)	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS03, BK-IT14	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
22	STI-522	Pemrograman Aplikasi Mobile	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS12, BK-IT04	Lengkap (3 Pagar)	LULUS

N o	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Se m	CPL	CPMK ABCD	BoK APTIKOM	Guardrails (In/Out/Handoff)	Status Audit
23	STI-523	Manajemen Proyek TI	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS08, BK-IS05	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
24	STI-624	Integrasi Layanan Cerdas AI	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS16, BK-IT07	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
25	STI-625	Smart City & Pem. Digital	2	6	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	BK-IS01, BK-IS04	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
26	STI-626	Deep Learning & Neural Networks	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS18, BK-IT02	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
27	STI-627	Digital Platform Engineering	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS12, BK-IT07	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
28	STI-728	Inovasi Startup Digital	3	7	Lengkap	Lengkap (C4-C6)	BK-IS15, BK-IT13	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
29	STA-501	Decision Support Systems	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS01, BK-IS13	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
30	STA-601	Computational Methods & Numerics	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	BK-IS10, BK-IT01	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
31	STA-602	Intelligent Agent Systems	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS16, BK-IT02	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
32	STA-701	MLOps and AI Pipeline	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS18, BK-IT07	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
33	STA-702	Conversational AI & Assistant	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS16, BK-IT02	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
34	STA-703	Smart Surveillance & IoT Analytics	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS16, BK-IT14	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
35	STB-501	Network Security & Forensics	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS06, BK-IT06	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
36	STB-601	Cloud Architecture & DevOps	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS19, BK-IT05	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
37	STB-602	Cybersecurity Risk Management	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C4)	BK-IS06, BK-IT12	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
38	STB-701	IT Governance (COBIT 2019)	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS05, BK-IT08	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
39	STB-702	IT Service Management (ITIL 4)	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS05, BK-IT08	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
40	STB-703	Enterprise Architecture (TOGAF)	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS04, BK-IT07	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
41	STC-501	UX Research & Design	3	5	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS17, BK-IT10	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
42	STC-601	Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS09, BK-IS07	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
43	STC-602	Rekayasa Aplikasi Vertikal	3	6	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS12, BK-IT04	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
44	STC-701	Immersive Media & XR Dev	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS17, BK-IT10	Lengkap (3 Pagar)	LULUS

N o	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Se m	CPL	CPMK ABCD	BoK APTIKOM	Guardrails (In/Out/Handoff)	Status Audit
45	STC-702	SaaS Architecture & Multi-Tenancy	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C5)	BK-IS12, BK-IT07	Lengkap (3 Pagar)	LULUS
46	STC-703	Digital Product Management	3	7	Lengkap	Lengkap (C3-C6)	BK-IS15, BK-IT13	Lengkap (3 Pagar)	LULUS

6. HASIL UJI VERIFIKASI AUTOMATION SUITE

Untuk membuktikan integritas seluruh dokumen kurikulum, rangkaian audit otomatis dijalankan dan memberikan hasil sebagai berikut:

Skrip Audit	Ruang Lingkup Verifikasi	Hasil Eksekusi	Status
verify_all_mk_aligned_with_005.py	Mengaudit keselarasan SKS, semester, kode, tipe, dan prasyarat 67 MK portofolio terhadap seluruh 13 dokumen kunci.	[LULUS] SELURUH DOKUMEN 100% SELARAS DENGAN STRUKTUR DOKUMEN 005!	✓ PASSED
verify_zero_discrepancy.py	Memindai 53 file Markdown untuk mendeteksi residu kode usang atau ketidaksinkronan nama mata kuliah.	[SUCCESS] 100% PERFECT ALIGNMENT: Semua file Markdown di KURIKULUM2026_REVISI sinkron!	✓ PASSED
verify_k2025_ground_truth.py	Mengaudit 11 kelompok uji (17 butir) verifikasi Kurikulum 2025 terhadap PDF resmi SIAKAD (56 MK / 146 SKS).	[LULUS] 56 MK / 146 SKS terverifikasi konsisten 100% dengan Laporan SIAKAD.	✓ PASSED
convert_md_to_html.py	Mengompilasi seluruh dokumen Markdown ke format HTML interaktif dan menyelaraskan portal navigasi index.html.	Converting [49/49]: Berhasil di-generate dan diselaraskan ke index.html.	✓ PASSED

7. IMPLIKASI OPERASIONAL BAGI DOSEN PENGAMPU & GPM

Dengan disahkannya Dokumen 043 dan Dokumen 044 ini: 1. **Penyusunan RPS Terstandarisasi:** Dosen pengampu diwajibkan menyalin batas kewenangan (*In-Scope*) dan larangan (*Out-of-Scope*) ke dalam lembar Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing mata kuliah. 2. **Review Soal Evaluasi Terjadwal:** Ketua Kelompok Bidang Keahlian (KBK) berhak menolak draft soal ujian (Tugas 1, UTS, Tugas 2, dan UAS) apabila ditemukan butir soal yang menguji materi di luar wilayah kewenangan (*Out-of-Scope*). 3. **Penyelarasan Tugas Capstone:** Dosen pembimbing Capstone Project FSTI dapat merujuk pada *Handoff Anchor* Semester 6 dan 7 guna memvalidasi bahwa ruang lingkup karya mahasiswa mengintegrasikan kompetensi yang semestinya.

Laporan ini disahkan sebagai dokumentasi resmi pengembangan kurikulum dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Naskah Buku Kurikulum KPT-OBE SISTEKIN 2026.